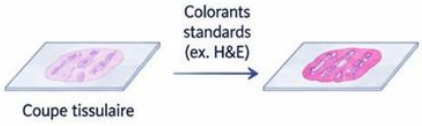
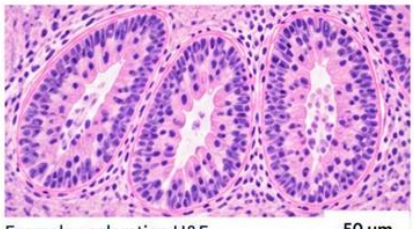
II – Les études *in situ* des constituants biochimiques

Différentes approches pour visualiser un constituant du tissu par un produit coloré ou précipité

A) Colorations standards

Colorations générales permettant de visualiser l'organisation du tissu et de différencier les structures



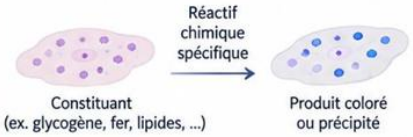


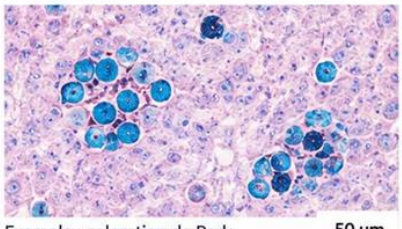
Exemple : coloration H&E (intestin)

Visualisation générale des structures tissulaires

B) Histochimie

Réaction chimique spécifique avec un constituant du tissu



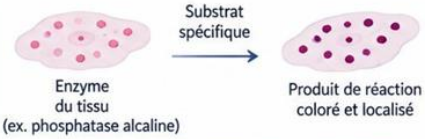


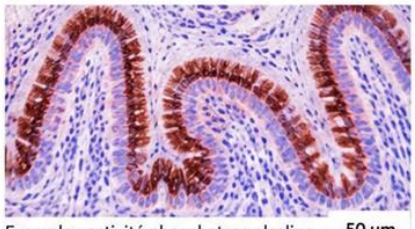
Exemple : coloration de Perls (dépôts de fer dans le foie)

Détection et localisation d'un constituant chimique

C) Histoenzymologie

Mise en évidence d'une activité enzymatique (transformation d'un substrat)





Exemple : activité phosphatase alcaline (intestin)

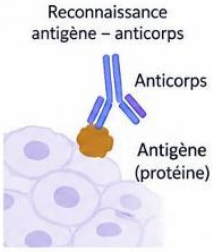
Détection et localisation d'une activité enzymatique

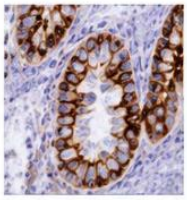
Ces approches permettent de visualiser *in situ* la répartition de constituants biochimiques dans leur contexte tissulaire.

Analyse moléculaire *in situ*

Détection et localisation d'une molécule d'intérêt dans son contexte tissulaire

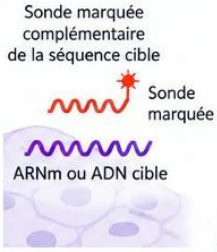
Immunohistologie
(→ Protéines)

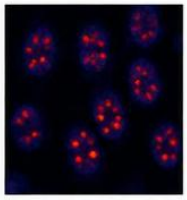




Exemple : immunodétection d'une protéine dans un tissu

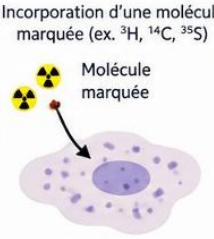
Hybridation *in situ*
(→ Acides nucléiques)

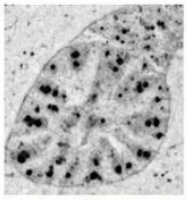




Exemple : hybridation *in situ* d'un ARNm (signaux rouges)

Autoradiographie
(→ Molécules/macromolécules radioactivement marquées)



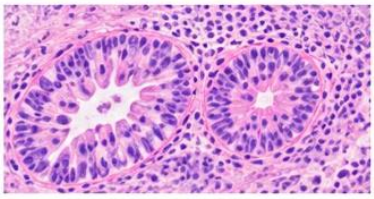


Exemple : autoradiographie d'un précurseur marqué

Description morphologique des structures histologiques

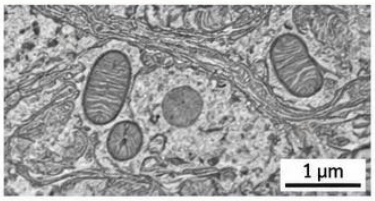
Analyse de l'organisation tissulaire et cellulaire

Microscopie optique (MO)
Vue d'ensemble des tissus et des cellules



Exemple : coupe de tissu en microscopie optique (coloration H&E)

Microscopie électronique (ME)
Détails ultrastructuraux



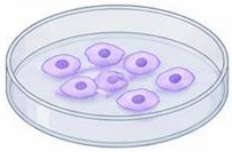
Exemple : ultrastructure d'une cellule en microscopie électronique

Des approches complémentaires pour comprendre la composition et l'organisation des tissus.

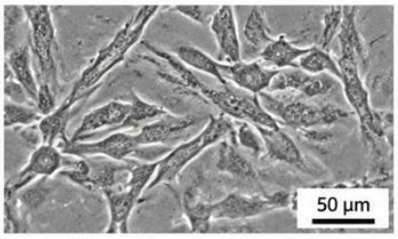
Différents types d'échantillons biologiques

Cellules vivantes

- Étude directe de cellules vivantes (*ex vivo* ou en culture)
- Observation de leur morphologie, de leur comportement et de certaines fonctions



Cellules en culture (exemple : cellules épithéliales)

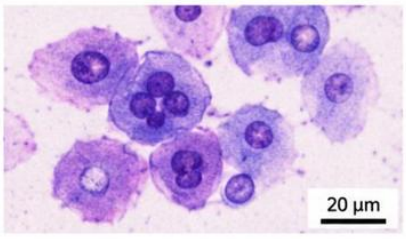


Prélèvements cytologiques

- Prélèvement de cellules, généralement isolées ou en petits amas
- Perte de l'architecture du tissu
- Analyse de la morphologie cellulaire et de certaines caractéristiques

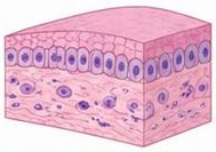


Frottis cytologique (exemple : cellules cervicales, expectoration)

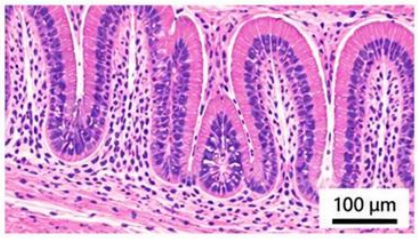


Prélèvements tissulaires

- Prélèvement d'un fragment de tissu
- Conservation de l'organisation des cellules et de leurs relations avec l'environnement tissulaire
- Matériel de référence pour l'histologie



Fragment de tissu (exemple : peau, foie, intestin,...)



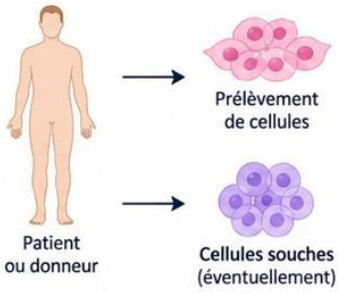
Cytologie : étude des cellules, généralement isolées ou en amas.
Histologie : étude des cellules dans leur contexte tissulaire.

Le contexte tissulaire est essentiel : la position d'une cellule, ses relations avec les cellules voisines, la matrice extracellulaire et les structures vasculaires apportent des informations complémentaires.

Cellules vivantes (ou cellules en culture)

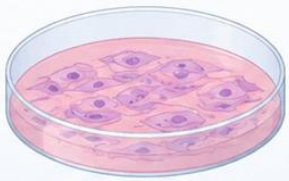
Des cellules maintenues et étudiées en dehors de l'organisme, dans des conditions contrôlées

Origine des cellules



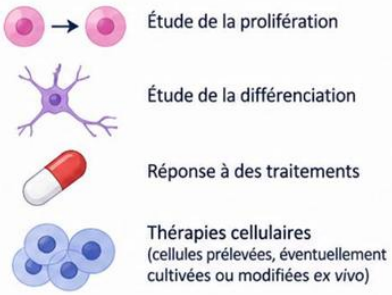
Culture *in vitro*

Cellules cultivées dans des conditions contrôlées (milieu de culture, température, CO_2, etc.)

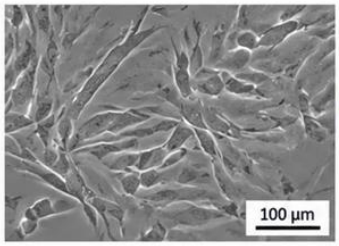


Cellules en culture
(exemple : cellules épithéliales)

Utilisations



Exemple : cellules en culture



Cellules en culture vues en microscopie de phase (exemple : fibroblastes)

À retenir

- Permet d'étudier le comportement des cellules dans des conditions contrôlées.
- Cellules provenant d'un patient, d'un donneur ou de cellules souches.
- Utilisées dans certaines thérapies cellulaires.
- Une cellule cultivée *in vitro* n'est pas dans les mêmes conditions que dans son tissu d'origine : son comportement peut être différent de celui observé *in vivo*.

Limite

On étudie principalement la cellule elle-même, sans son contexte tissulaire.



Une première approche pour étudier les cellules, complémentaire des prélèvements cytologiques et tissulaires.

Prélèvements cytologiques

Récupérer et étudier des cellules isolées ou en petits amas

Prélèvements liquides

Liquides biologiques, pathologiques ou d'exploration



Urines (sédiment)



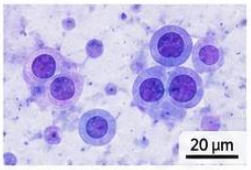
Sang (frottis)



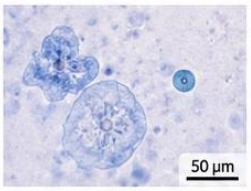
Liquide pleural, ascitique, LCR...



Ponction à l'aiguille fine (cytoponction)



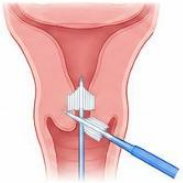
Exemple : cellules dans un liquide pleural (coloration de May-Grünwald-Giemsa)



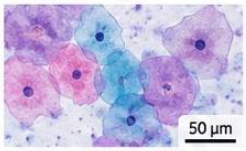
Exemple : cellules épithéliales dans les urines (coloration de Papanicolaou)

Produits de raclage et de brossage

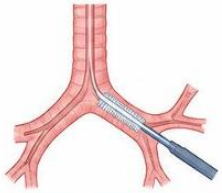
Récupération de cellules à la surface d'un épithélium



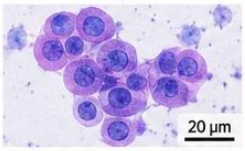
Frottis cervico-vaginal (brossage)



Exemple : frottis cervico-vaginal (coloration de Papanicolaou)



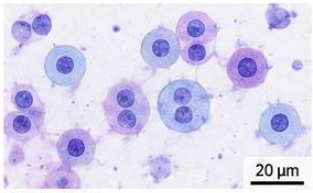
Brossage bronchique



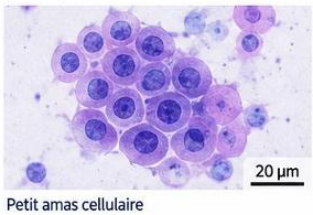
Exemple : cellules bronchiques (coloration de May-Grünwald-Giemsa)

Résultat du prélèvement

Cellules isolées ou en petits amas cellulaires



Cellules isolées



Petit amas cellulaire

Intérêt de la cytologie

- Analyse précise de la morphologie des cellules (taille, forme, noyau, rapport nucléocytoplasmique...)
- Dépistage et diagnostic de certaines pathologies (notamment tumorales)
- Méthode simple, rapide, peu invasive

Limite par rapport à l'histologie

Pas d'information sur l'architecture et l'organisation du tissu.



Prélèvements tissulaires

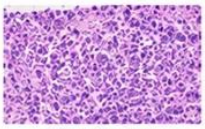
Différentes modalités d'obtention d'un fragment ou d'une pièce de tissu

1. Biopsie

Prélèvement d'un fragment de tissu chez un patient

Par ponction à l'aiguille (biopsie percutanée)





Biopsie hépatique (coloration H&E)

Par endoscopie

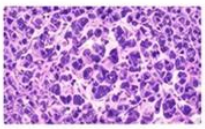




Biopsie de muqueuse digestive (coloration H&E)

Par biopsie chirurgicale (examen extemporané possible)



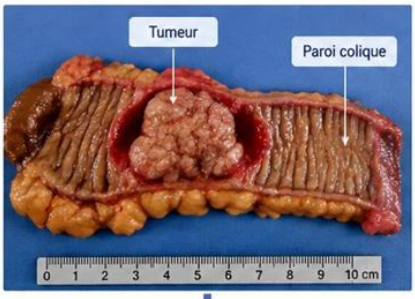


Biopsie tumorale (coloration H&E)

2. Pièce opératoire

Tissu ou organe retiré lors d'une intervention chirurgicale

Exemple : pièce de colectomie (cancer du côlon)



Échantillonnage



3. Autopsie

Prélèvements réalisés dans un cadre médical ou judiciaire





Exemple : coupe d'encéphale en autopsie (macroscopie)

Différents contextes, un même objectif

- Prélever des tissus
- Les fixer
- Les préparer (inclusion, coupe, coloration)
- Les analyser au microscope

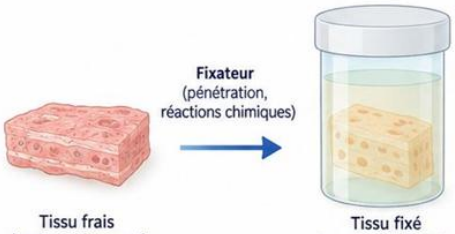
Quel que soit le mode de prélèvement,
on **retrouve ensuite la même chaîne de préparation histologique :**
fixation → inclusion → coupe → coloration → observation

La fixation en microscopie optique

Après l'échantillonnage, la première étape de préparation est la **fixation** : figer l'état du tissu au moment du préllèvement

Principe

Le fixateur pénètre dans le tissu et stabilise les constituants cellulaires et tissulaires.



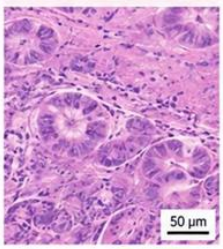
Quelques fixateurs utilisés



- Formol (formaldéhyde en solution aqueuse)
- Fixateur le plus utilisé en routine
- Éthanol ; Méthanol
- Souvent utilisés pour certaines colorations ou analyses moléculaires
- Acide acétique + Méthanol
- Préserve bien les acides nucléiques
- Mélanges à base de formol (ex. formol + acide picrique)
- → **Liquide de Bouin**
- Glutaraldéhyde
- Utilisé notamment pour la microscopie électronique (meilleure ultrastructure)
- **Osmium** (tétroxyde d'osmium)
- Fixe notamment les lipides

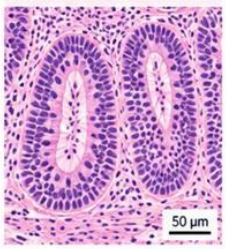
Effet sur la morphologie tissulaire

Tissu frais (non fixé)



- Structures altérées
- Autolyse
- Dégradation rapide

Tissu fixé (formol)



- Bonne conservation de l'architecture
- Morphologie préservée
- Analyse possible

Fonctions des fixateurs

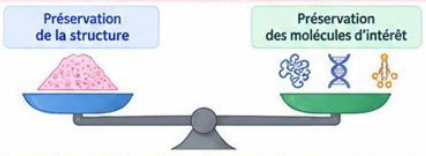
Immobilisation et conservation des structures
- Stabilisation / fixation des constituants
- Préservation de la morphologie du tissu

Prévention de l'autolyse et du développement bactérien
- Inhibition des enzymes
- Limitation de la dégradation du préllèvement (événements post-mortem)

À retenir

- La fixation préserve, mais peut aussi modifier.
- Un fixateur n'est pas neutre : il peut altérer la morphologie, masquer certains épitopes ou modifier certaines molécules.
- Le choix du fixateur dépend de la nature du prélèvement et de l'analyse que l'on souhaite réaliser ensuite.

Un compromis nécessaire



Chaque étape de la préparation constitue un compromis entre la préservation de la structure et la préservation des molécules que l'on veut analyser.

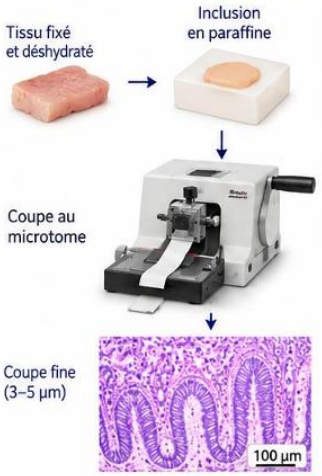
La fixation est indispensable pour conserver une image fidèle du tissu et permettre les étapes suivantes de la préparation histologique.

Les différentes techniques de coupe en histologie

Des principes et des applications adaptés au tissu et à l'analyse souhaitée

1. Coupe en paraffine

Technique de routine en histologie

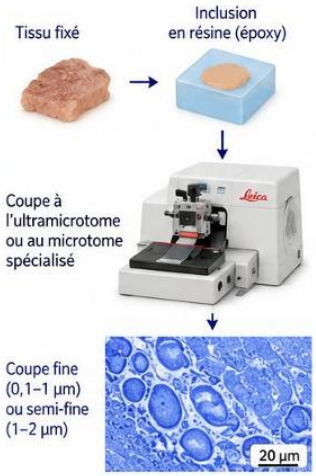


Intérêt / Applications

- Histologie classique (H&E, nombreuses colorations)
- Bonne morphologie tissulaire
- Large éventail d'analyses (IHC, ISH, etc.)

2. Coupe en résine

Coupes fines ou semi-fines

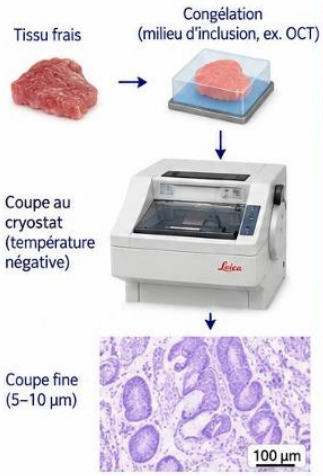


Intérêt / Applications

- Meilleure préservation ultrastructurale
- Coupes très fines (microscopie électronique)
- Coupes semi-fines (coloration bleu de toluidine, etc.)
- Adaptée à certains tissus et analyses spécifiques

3. Coupe en congélation

Préservation rapide des molécules

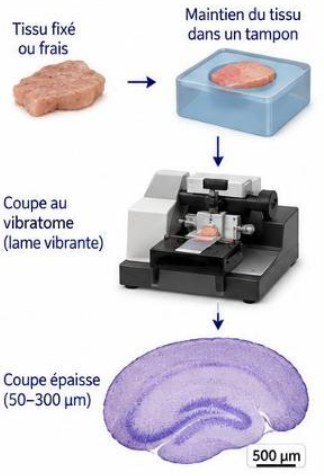


Intérêt / Applications

- Préservation des antigènes, acides nucléiques, lipides (pas de déshydratation)
- Analyses rapides (ex. extemporané)
- Immunofluorescence, certaines enzymologies
- Morphologie parfois moins bonne qu'en paraffine

4. Coupe au vibratome

Tissus peu ou pas inclus



Intérêt / Applications

- Tissus fragiles, volumineux (ex. cerveau)
- Préservation de l'architecture 3D
- Coupes épaisses
- Immunohistochimie, traçage, imagerie (confocale, multiphoton, etc.)
- Pas d'inclusion rigide

Le choix de la technique dépend du tissu et de l'analyse que l'on souhaite réaliser.

Chaque méthode représente un compromis entre la préservation de la structure et la préservation des molécules d'intérêt.

Étapes de la congélation pour la cryosection

Congélation rapide du prélèvement pour limiter la formation de cristaux de glace

1. Préparation du prélèvement

Tissu de petite taille (pouvant être inclus dans un moule d'enrobage)



Moule d'enrobage

2. Cryoprotection (si nécessaire)

Immersion du tissu dans un milieu cryoprotecteur (ex. saccharose, OCT, glycérol ...)



3. Congélation rapide

Le moule contenant le tissu est plongé dans de l'isopentane refroidi (≈ –80 °C), lui-même maintenu par l'azote liquide (–196 °C).



4. Bloc congelé

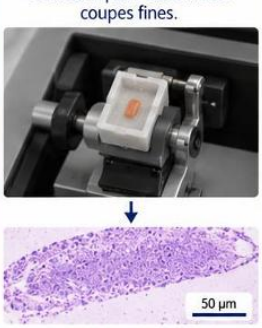
Après quelques secondes, le bloc est suffisamment congelé et prêt à être sectionné.



Bloc congelé (prêt pour le cryostat)

5. Coupe au cryostat

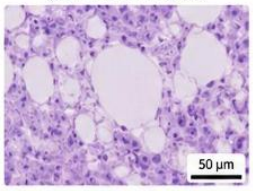
Le bloc est fixé dans le cryostat (température ≈ –20 °C) et sectionné pour obtenir des coupes fines.



Coupe en congélation (exemple : H&E)

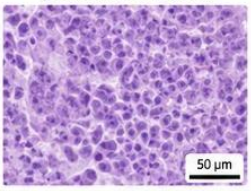
Pourquoi une congélation rapide ?

Congélation lente (gros cristaux de glace)



Artefacts, altération des structures

Congélation rapide (petits cristaux de glace)



Meilleure préservation de la morphologie

Rôle des principaux éléments



Moule d'enrobage
- Contient le tissu et le milieu d'inclusion (ex. OCT).

Crypprotecteur
- Limite la formation de cristaux de glace.

Isopentane (≈ –80 °C)
- Refroidissement rapide du bloc.
- Meilleur contrôle de la température.

Azote liquide (–196 °C)
- Permet de maintenir l'isopentane à très basse température.

À retenir

1. Prélèvement (petite taille)
2. Cryoprotection si nécessaire
3. Congélation rapide (isopentane/azote liquide)
4. Coupe au cryostat (≈ –20 °C)
5. Coloration ou marquage

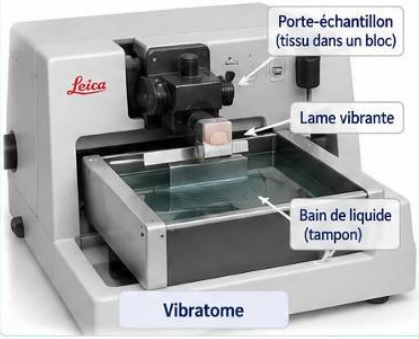
La congélation rapide limite la formation de cristaux de glace et permet une meilleure préservation des structures.

Coupe au Vibratome

Des coupes épaisses pour une meilleure préservation de l'architecture tissulaire et des molécules

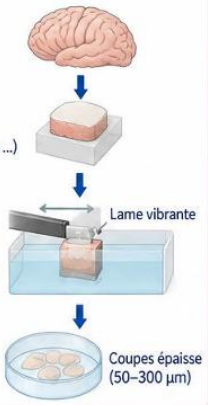
1. Principe

Sectionnement d'un tissu fixé (ou frais) à l'aide d'une lame vibrante, sans inclusion rigide.



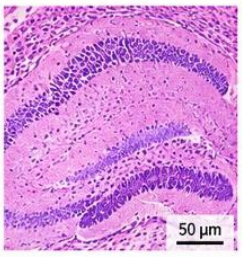
2. Étapes principales

1. Fixation du tissu (ou tissu frais)
2. Collage du tissu sur un support (bloc, gélatine, agarose ...)
3. Sectionnement au vibratome dans un bain tampon
4. Récupération des coupes épaisses



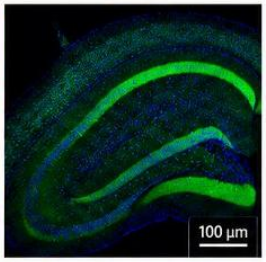
3. Exemples de coupes

Coupe fine en paraffine (5 µm)



Détail cellulaire élevé

Coupe épaisse au vibratome (100 µm)



Architecture tissulaire préservée (vision 3D)

Caractéristiques

- Bonne préservation des propriétés antigéniques des protéines et des lipides
- Conservation des relations spatiales et de l'architecture tissulaire (3D)
- Adapté aux tissus complexes (ex. cerveau, organes, embryons, etc.)
- Utilisable en microscopie optique et électronique
- Intéressant pour des séries de coupes et le criblage systématique de régions d'un tissu

Limites

- Coupes épaisses (50–300 µm) → résolution morphologique plus limitée que les coupes en paraffine
- Ne permet pas l'analyse fine de structures cellulaires très petites
- Manipulation parfois plus délicate
- Tissus de petite taille moins adaptés

Applications

- Immunohistochimie / Immunofluorescence (préservation des antigènes)
- Étude de la distribution spatiale de marqueurs
- Tissus complexes : cerveau, organes, embryons
- Séries de coupes pour cartographie / criblage systématique
- Préparation d'échantillons pour microscopie électronique (certaines applications)

Le vibratome est une technique de référence lorsqu'on privilégie la conservation de l'architecture du tissu et des molécules, plutôt qu'une résolution morphologique très fine.

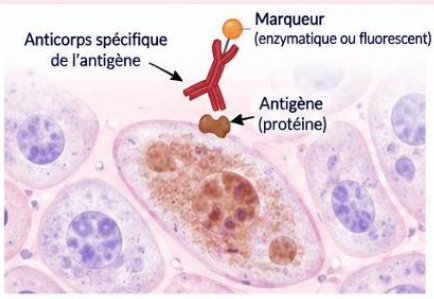
Les analyses moléculaires *in situ*

Détecter et localiser des molécules dans leur contexte tissulaire

Coupe de tissu (même contexte cellulaire pour toutes les techniques)

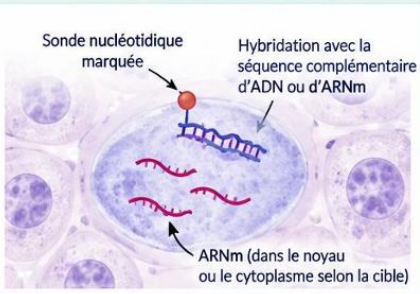


A) Immunohistologie → LES PROTÉINES



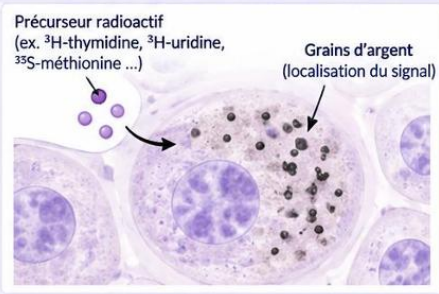
Détection et localisation d'une **protéine** spécifique dans certaines cellules

B) Hybridation *in situ* → LES GÈNES (ADN / ARN) LEURS TRANSCRITS (ARNm)



Détection et localisation d'un gène ou de ses transcrits dans certaines cellules

C) Autoradiographie → SITES DE SYNTHÈSE DES MOLÉCULES BIOLOGIQUES



Détection des sites de synthèse des molécules biologiques (ADN, ARN, protéines) dans certaines cellules

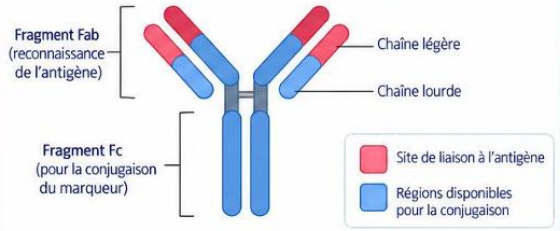
Quelle molécule est présente ? Où est-elle localisée ? Dans quelles cellules l'expriment-elles ?

Un point commun essentiel : on conserve l'**information spatiale.**

Marquage des anticorps en immunohistologie

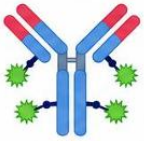
Différentes stratégies pour fixer une enzyme, un fluorochrome ou un autre marqueur sur un anticorps

Structure d'un anticorps (IgG)



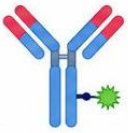
Nombre de marqueurs par anticorps

Plusieurs molécules de marqueur par anticorps



Augmente le signal (plus sensible), mais peut parfois altérer la reconnaissance de l'antigène si le marquage est trop important.

Une seule molécule de marqueur par anticorps



Marquage plus contrôlé, préserve mieux les propriétés de l'anticorps.

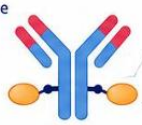
Exemples de marqueurs

- **Fluorochrome** (ex. FITC, Alexa Fluor)
- **Enzyme** (ex. peroxydase, β-galactosidase)
- **Biotine** (révélation indirecte)
- **Atome radioactif** (ex. ^{3}H, ^{125}I)
- **Particule d'or** (microscopie électronique)

Stratégies chimiques de conjugaison

A. Modification de l'anticorps puis couplage du marqueur

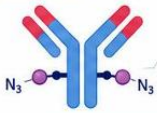
1. Conjugaison avec une enzyme (ex. β-galactosidase)



β-galactosidase

–NH–CO–
Liaison chimique (ex. amide)

2. Introduction d'un groupement réactif (ex. azoture N_3)



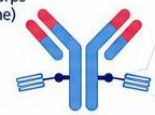
Groupement azoture (N_3)

$-N_3$

Permet une réaction chimique spécifique (ex. click chemistry) pour fixer ensuite un marqueur (fluorochrome, biotine, etc.).

B. Utilisation d'un anticorps activé puis couplage sélectif du marqueur

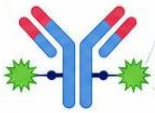
1. Activation chimique de l'anticorps (ex. avec un groupement alcyne)



Groupement alcyne

Anticorps rendu réactif sur ses groupements amines ou autres fonctions.

2. Couplage sélectif du marqueur (ex. fluorochrome)



Fluorochrome + bras de liaison



Fixation sélective du marqueur (ex. réaction azoture–alcyne)

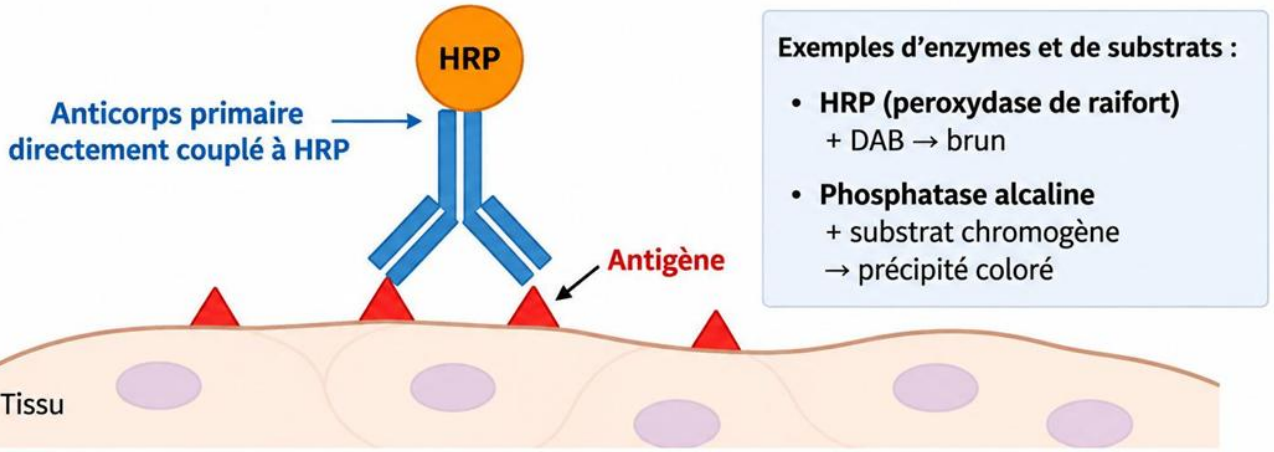
À retenir

- Le marquage d'un anticorps repose sur une **chimie de conjugaison** permettant d'associer une **ou plusieurs** molécules de détection.
- Le choix du marqueur et de la stratégie de conjugaison dépend de l'application (**immunohistochimie**, **immunofluorescence**, **autoradiographie**, microscopie électronique...).
- Il est important de conserver la capacité de l'anticorps à reconnaître son antigène.

Immunohistochimie enzymatique : couplage direct

Substrat chromogène
(incolore)

Produit coloré insoluble
(brun, visible en microscopie optique)



Exemples d'enzymes et de substrats :

- **HRP (peroxydase de raifort)**
  + DAB → brun
- **Phosphatase alcaline**
  + substrat chromogène
  → précipité coloré

L'anticorps spécifique porte directement l'enzyme de révélation.

Hybridation *in situ* : principe

1. Sonde nucléique marquée

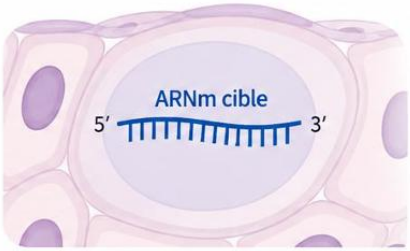


Sonde nucléique marquée
(ADN, ARN, ADNc, oligonucléotide)

Caractéristiques de la sonde :

- séquence complémentaire de la cible
- marquée (fluorochrome, enzyme, etc.)
- ADN, ADNc, ARN (riboprobe), oligonucléotide

2. Séquence cible dans le tissu



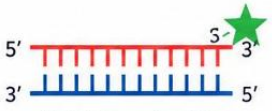
Tissu

3. Hybridation

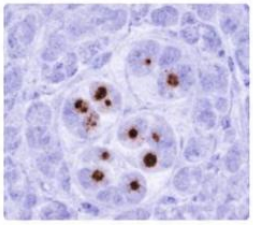
Sonde + séquence complémentaire

Conditions de stringence
(température, lavages)

4. Détection de la séquence cible



Hybride sonde-cible



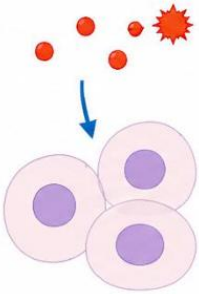
Exemple de résultat
(détection d'un ARNm, révélation enzymatique)

Une sonde nucléique marquée et complémentaire de la séquence cible s'hybride dans le tissu, ce qui permet de détecter et de localiser spécifiquement une séquence d'ADN ou d'ARN.

Autoradiographie : principe

1. Précurseur radioactif

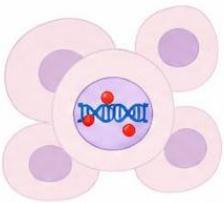
Exemple :
^{3}H-thymidine
(précurseur de l'ADN)



Le précurseur radioactif est ajouté au tissu ou aux cellules

2. Incorporation dans la macromolécule

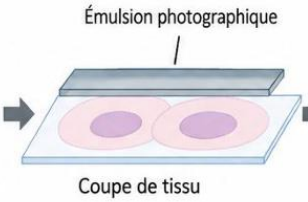
Le précurseur est intégré dans la macromolécule synthétisée
(ex. ADN en phase S)



Seules les cellules en synthèse incorporent le précurseur radioactif

3. Coupe histologique et émulsion photographique

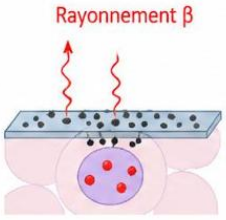
Le tissu est fixé, coupé et recouvert d'une émulsion photographique sensible aux rayonnements β



Coupe de tissu

4. Exposition et développement

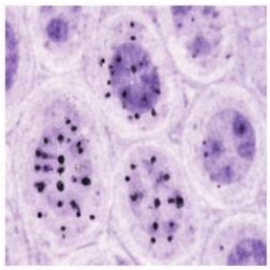
Le rayonnement émis par l'isotope réduit les sels d'argent de l'émulsion



Formation de grains d'argent au niveau des cellules marquées

5. Observation au microscope

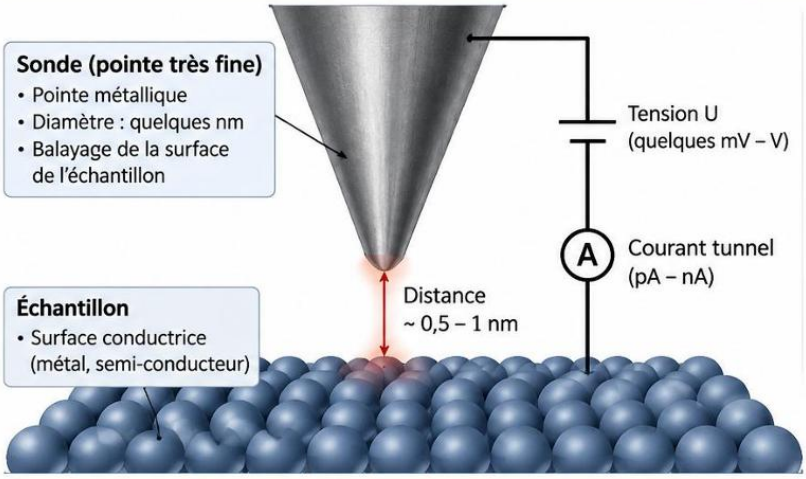
Les grains d'argent apparaissent sous forme de points noirs localisés sur les cellules ayant incorporé le précurseur



Exemple : autoradiographie du ^{3}H-thymidine
(grains d'argent sur les noyaux en phase S)

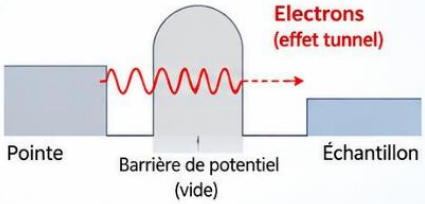
L'autoradiographie utilise des précurseurs de macromolécules marqués avec des isotopes radioactifs pour détecter et localiser un site de synthèse ou suivre le cheminement d'une macromolécule dans les cellules ou les tissus.

Microscopie en champ proche : principe



Effet tunnel

Des électrons traversent la barrière de potentiel malgré l'absence de contact (effet quantique).



Le **courant tunnel dépend** très fortement de la distance pointe–échantillon
→ permet une résolution atomique.

Acquisition de l'image

La pointe balaie la surface point par point.
On enregistre le courant tunnel et on reconstruit le relief.

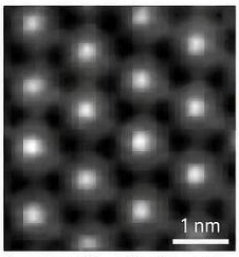
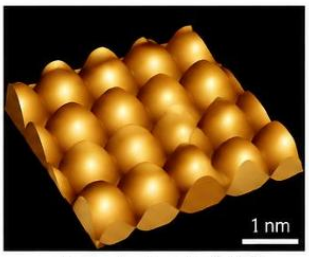


Image 2D (vue de dessus)



Reconstruction 3D (relief)

Exemple : surface de graphite (résolution atomique)

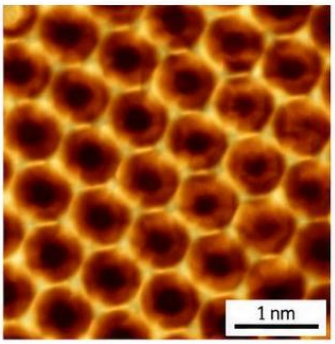


Image STM d'une surface de graphite montrant l'arrangement atomique des atomes de carbone.